

Cognome:

Nome:

Matricola:

Sicurezza - SSRI

Docenti: S. Cimato – V. Anisetti

Appello del 13/06/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

- Esame da **6 CFU**: Rispondere a tutte le domande

1. Set-UID Privileged Programs

- a. Ogni processo Unix è associato con un real user ID (RUID) e un effective user ID (EUID). Spiegare la differenza fra RUID e EUID e l'utilizzo del bit setuid e le implicazioni per la sicurezza

- b. Si consideri il seguente programma:

```
2. // setuid_file.c
3. #include<stdio.h>
4. int main(void)
5. {
6.     int uid;
7.     uid=getuid();
8.     printf("RUID : getuid() : %d\n",uid);
9.     uid=geteuid();
10.    printf("EUID : geteuid() : %d\n",uid);
11.
12.    system("whoami");
13.    system("cat /etc/sudoers");//only root has access to this file }
```

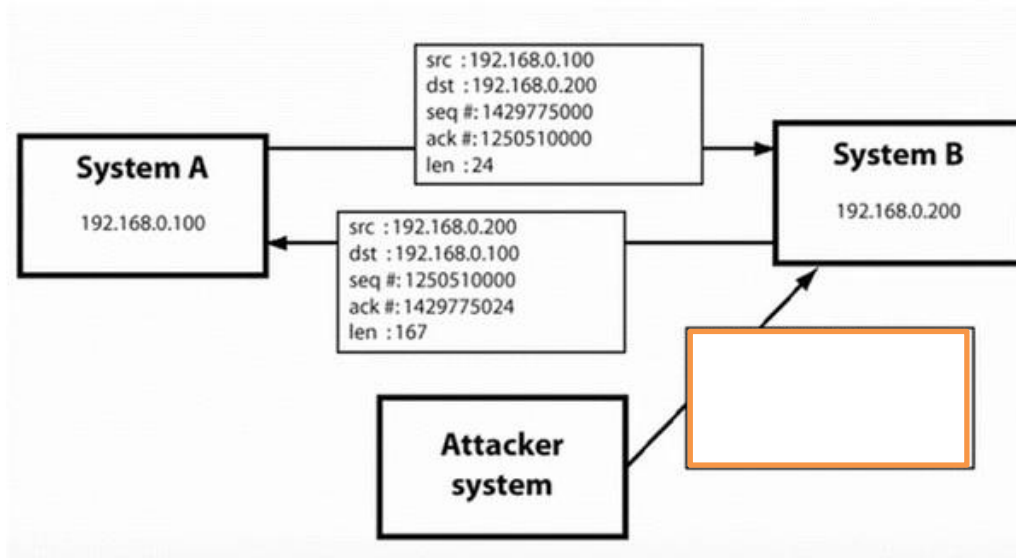
Supponendo che si compili il programma con `gcc setuid_file.c -o euid_zero` e successivamente si dia il comando `chmod ug+s euid_zero`, se l'utente kali con attributi `uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali)`, manda in esecuzione con `./euid_zero`, cosa viene stampato?

2. Attacks

- a. Descrivere le problematiche di sicurezza del protocollo SSL

3. TCP attacks

- a. Descrivere in dettaglio in cosa consiste il TCP hijacking attack, facendo un esempio nel caso l'attaccante abbia intercettato la conversazione tra client e server qui raffigurata.
 - i. Definire in dettaglio il pacchetto da spedire per portare a termine l'attacco
 - ii. Nel caso si voglia far eseguire un comando al server come si può procedere?



4. Politiche di sicurezza

- a. Definire l'utilizzo delle politiche di sicurezza basate su MAC e DAC
- b. Fare cenni sull'utilizzo di tali politiche nei sistemi operativi moderni

5. Firewall e NIDS
 - a. Descrivere come funziona un proxy firewall
 - b. Differenza tra IDS e IPS